TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS · ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA DE DATOS · UNIVERSIDAD RAFAEL NÚÑEZ

Taller 2B · Dashboard profesional en Power BI

Sesión 4 · Docente: Heyder Medrano Olier · Cada paso dice qué hacer, por qué y qué debe salir. Las capturas son de la prueba real con junio de 2025.

Antes de empezar

Palabras que vas a encontrar

Si nunca has usado estas herramientas, empieza aquí. No hace falta memorizarlas: vuelve a esta tabla cuando aparezca una palabra nueva.

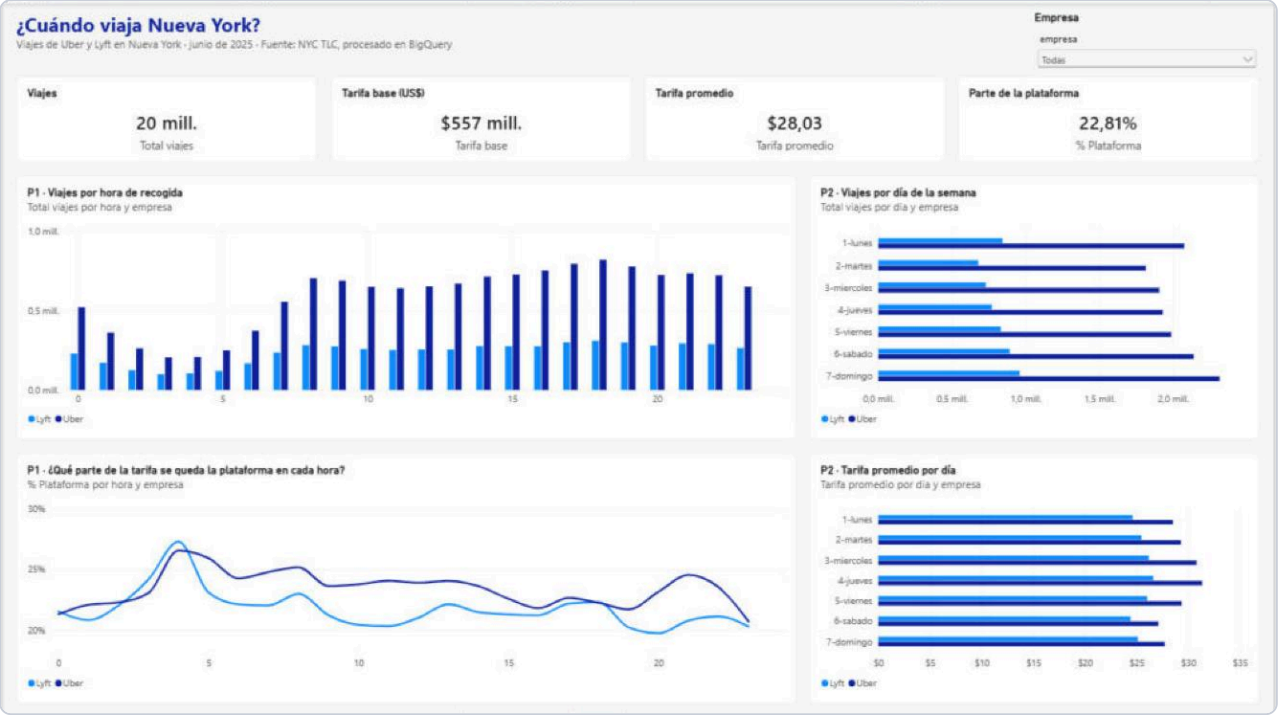
Palabra	Qué significa
BigQuery	El servicio de Google para guardar tablas enormes y consultarlas con SQL en segundos. Es sin servidor.
Tabla	Datos organizados en filas (cada viaje) y columnas (fecha, empresa, tarifa…), como una hoja de Excel gigante.
SQL	El idioma para hacerle preguntas a una base de datos: SELECT (qué columnas), FROM (qué tabla), WHERE (qué filas), GROUP BY (cómo agrupar).
Consulta	Una pregunta escrita en SQL. BigQuery la ejecuta y devuelve una tabla con la respuesta.
Power BI	La herramienta de Microsoft para convertir datos en tableros (dashboards) con gráficos interactivos.
Modelo en estrella	Una tabla central de hechos (lo que se mide) unida a tablas de dimensiones (por dónde se filtra: zona, fecha, empresa).
Medida DAX	Una fórmula de Power BI que calcula un número (por ejemplo, el total de viajes) y se recalcula sola con cada filtro.
Conector	El «puente» que usa Power BI para traer los datos desde BigQuery.

Qué vas a lograr

Un **dashboard profesional de 3 páginas** en Power BI Desktop, conectado a BigQuery, que responde a la gerencia las 8 preguntas con los datos de tu mes. Es el tablero que entregan con el Proyecto Final en la Sesión 6.

Necesitas	Detalle
El Taller 2A terminado	tu tabla del mes y la tabla zonas en tpd
Power BI Desktop	gratis desde Microsoft Store, en Windows
La misma cuenta Google	la de BigQuery

Tu mes:



Así queda la página 1 (junio).

Por qué un modelo y no 8 tablas sueltas

> 💡 **En palabras simples:** Un modelo en estrella tiene una tabla central con lo que se mide (viajes, dinero) y tablas alrededor para filtrar (zonas, fechas). Así Power BI calcula rápido y sin errores.

En BigQuery se resume el mes en una **tabla de hechos** (una fila por fecha, hora, empresa y zona: unas 357.000 filas en vez de 20 millones) y dos **dimensiones** (zonas y aeropuertos). Power BI importa solo eso, en segundos, y con **medidas DAX** responde las 8 preguntas, con filtros por empresa, día y borough. Es el diseño en estrella que usan las empresas.

Paso 1 · Las tablas del dashboard en BigQuery

1.1 Ejecutar el script de las tablas

> 💡 **En palabras simples:** Un script es un grupo de consultas que se ejecutan juntas. Este crea las 3 tablas resumidas que usará Power BI.

En BigQuery abre una consulta nueva, pega **todo** el script y pulsa **Ejecutar** (unos 25 segundos). Crea 3 tablas.

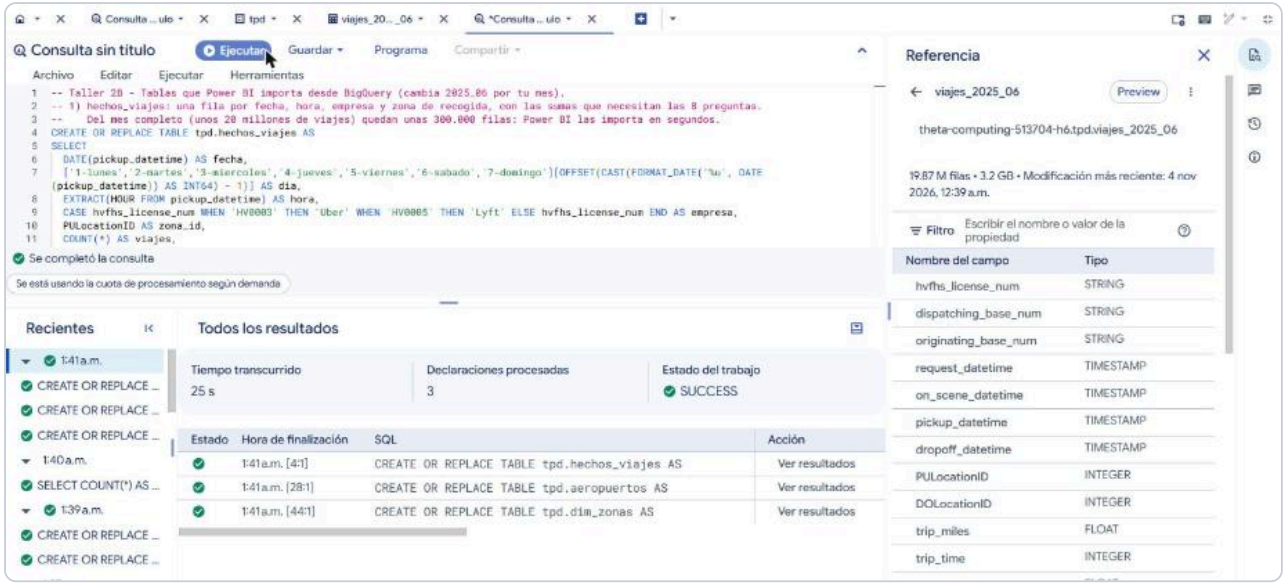
```
-- Taller 2B - Tablas que Power BI importa desde BigQuery (cambia 2025_06 por tu mes).
-- 1) hechos_viajes: una fila por fecha, hora, empresa y zona de recogida, con las
sumas que necesitan las 8 preguntas.
--    Del mes completo (unos 20 millones de viajes) quedan unas 300.000 filas: Power
BI las importa en segundos.
CREATE OR REPLACE TABLE tpd.hechos_viajes AS
SELECT
  DATE(pickup_datetime) AS fecha,
  ['1-lunes','2-martes','3-miercoles','4-jueves','5-viernes','6-sabado','7-domingo']
[OFFSET(CAST(FORMAT_DATE('%u', DATE(pickup_datetime)) AS INT64) - 1)] AS dia,
  EXTRACT(HOUR FROM pickup_datetime) AS hora,
  CASE hvfhs_license_num WHEN 'HV0003' THEN 'Uber' WHEN 'HV0005' THEN 'Lyft' ELSE
hvfhs_license_num END AS empresa,
  PULocationID AS zona_id,
  COUNT(*) AS viajes,
  SUM(CAST(base_passenger_fare AS NUMERIC)) AS tarifa_base_usd,
  SUM(CAST(driver_pay AS NUMERIC)) AS pago_conductor_usd,
  COUNTIF(tips > 0) AS viajes_con_propina,
  SUM(CAST(tips AS NUMERIC)) AS propinas_usd,
  COUNTIF(cbd_congestion_fee > 0) AS viajes_con_cargo,
  SUM(CAST(cbd_congestion_fee AS NUMERIC)) AS cargo_congestion_usd,
  COUNTIF(m > 0) AS viajes_con_millas,
  SUM(IF(m > 0, CAST(driver_pay AS NUMERIC), 0)) AS pago_con_millas_usd,
  SUM(IF(m > 0, m, 0)) / 100 AS millas,
  COUNTIF(m > 0 AND trip_time > 0) AS viajes_velocidad,
  SUM(IF(m > 0 AND trip_time > 0, m, 0)) / 100 AS millas_velocidad,
  SUM(IF(m > 0 AND trip_time > 0, trip_time, 0)) AS segundos_velocidad
FROM (SELECT *, ROUND(CAST(trip_miles * 100 AS BIGNUMERIC), 0, 'ROUND_HALF_EVEN') AS m
FROM tpd.viajes_2025_06)
GROUP BY fecha, dia, hora, empresa, zona_id;

-- 2) aeropuertos: viajes desde y hacia Newark, JFK y LaGuardia (pregunta 4), por
empresa.
CREATE OR REPLACE TABLE tpd.aeropuertos AS
WITH aero AS (SELECT * FROM UNNEST([STRUCT(1 AS id, 'Newark' AS aeropuerto), (132,
'JFK'), (138, 'LaGuardia')])),
partes AS (
  SELECT a.aeropuerto, 'desde' AS sentido, v.* FROM tpd.viajes_2025_06 v JOIN aero a
ON v.PULocationID = a.id
  UNION ALL
  SELECT a.aeropuerto, 'hacia', v.* FROM tpd.viajes_2025_06 v JOIN aero a ON
v.DOLocationID = a.id)
SELECT aeropuerto, sentido,
```

```
  CASE hvfhs_license_num WHEN 'HV0003' THEN 'Uber' WHEN 'HV0005' THEN 'Lyft' ELSE
hvfhs_license_num END AS empresa,
  COUNT(*) AS viajes,
  SUM(CAST(base_passenger_fare AS NUMERIC)) AS tarifa_base_usd,
  SUM(CAST(airport_fee AS NUMERIC)) AS cargo_aeropuerto_usd,
  SUM(CAST(driver_pay AS NUMERIC)) AS pago_conductor_usd
FROM partes GROUP BY aeropuerto, sentido, empresa;

-- 3) dim_zonas: nombre y borough de cada zona. La columna zona_id se llama igual que
en hechos_viajes,
--    así Power BI crea solo la relación entre las dos tablas.
CREATE OR REPLACE TABLE tpd.dim_zonas AS
SELECT LocationID AS zona_id, Zone AS zona, IF(Borough = 'N/A', 'Fuera de NYC',
Borough) AS borough
FROM tpd.zonas;
```

Debe salir: «Todos los resultados» con 3 declaraciones en verde: hechos_viajes, aeropuertos y dim_zonas.



Las 3 tablas creadas en 25 segundos.

1.2 Comprobar la tabla de hechos

```
SELECT COUNT(*) AS filas, SUM(viajes) AS viajes, SUM(tarifa_base_usd) AS tarifa FROM
tpd.hechos_viajes
```

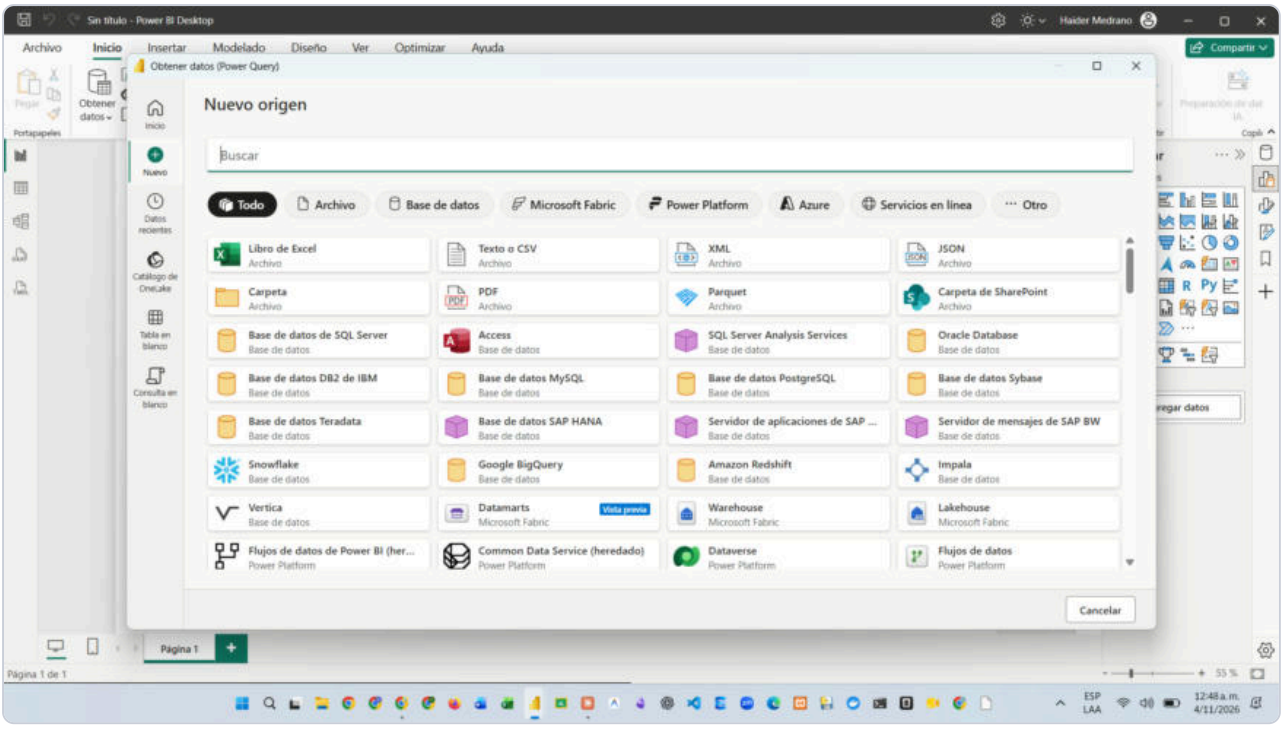
Debe salir: viajes = las filas de tu tabla del mes (junio: 19.868.009) y **tarifa** = la suma de la pregunta 7 de la clave (junio: 556.924.007,13). Junio da 357.040 filas.

Paso 2 · Conectar Power BI a BigQuery

2.1 Abrir el conector

> 💡 **En palabras simples:** Un conector es el puente entre Power BI y otra fuente de datos. Power BI trae conectores para Excel, bases de datos y servicios en la nube como BigQuery.

Power BI Desktop → **Informe en blanco** → **Obtener datos de otro origen**. En la ventana «Obtener datos» ve a la pestaña **Nuevo** (la de Inicio se queda cargando) y elige **Google BigQuery**.



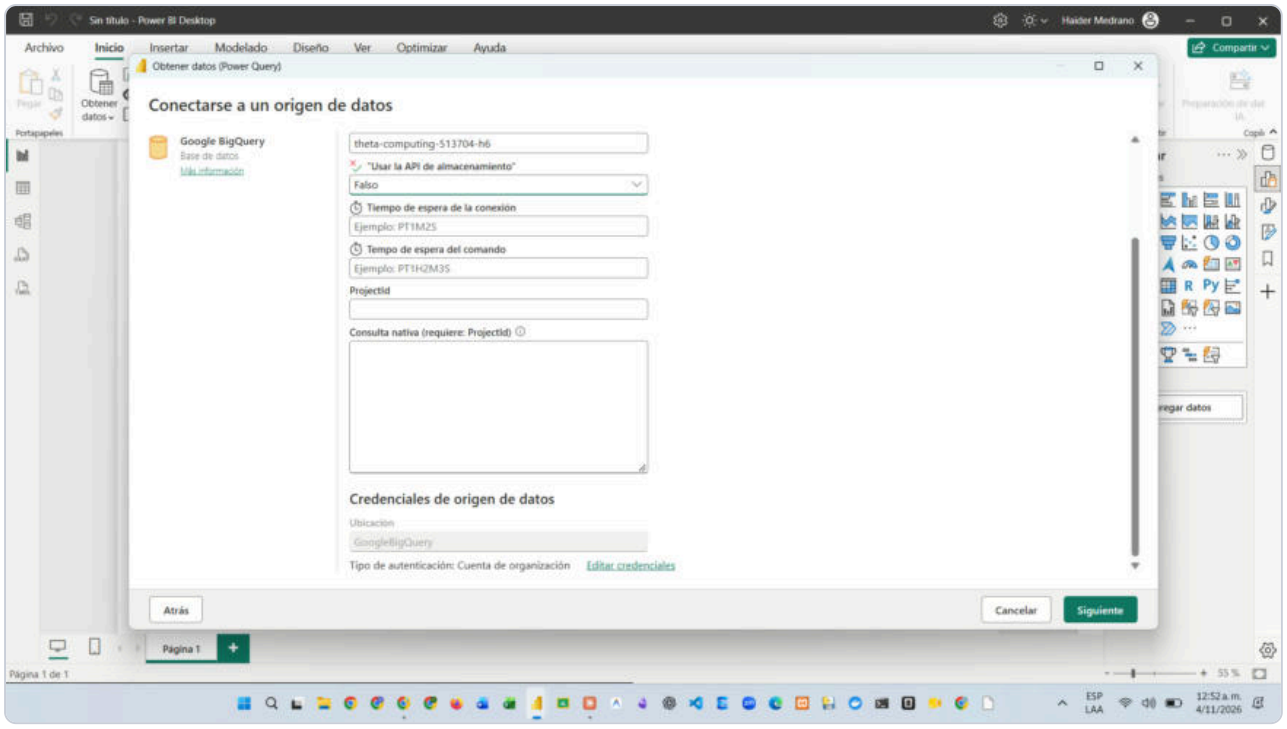
Pestaña «Nuevo» → Google BigQuery.

2.2 Configurarlo

> 💡 **En palabras simples:** Cada opción tiene su porqué en la tabla. Si algo no coincide con tu pantalla, no inventes: revisa la captura del paso.

Opción	Valor	Por qué
Modo de conectividad	Importar	los datos se copian al archivo: el tablero es rápido y no gasta consultas cada vez que se mueve un filtro
Opciones avanzadas → Id. del proyecto de facturación	el ID de tu proyecto (por ejemplo theta-computing-513704-h6)	en la zona de pruebas el conector necesita saber qué proyecto usa

Opciones avanzadas → Usar la API de almacenamiento	Falso	la API de almacenamiento falla en proyectos sin facturación
Tipo de autenticación	OAuth2 → Iniciar sesión	con la misma cuenta Google de BigQuery

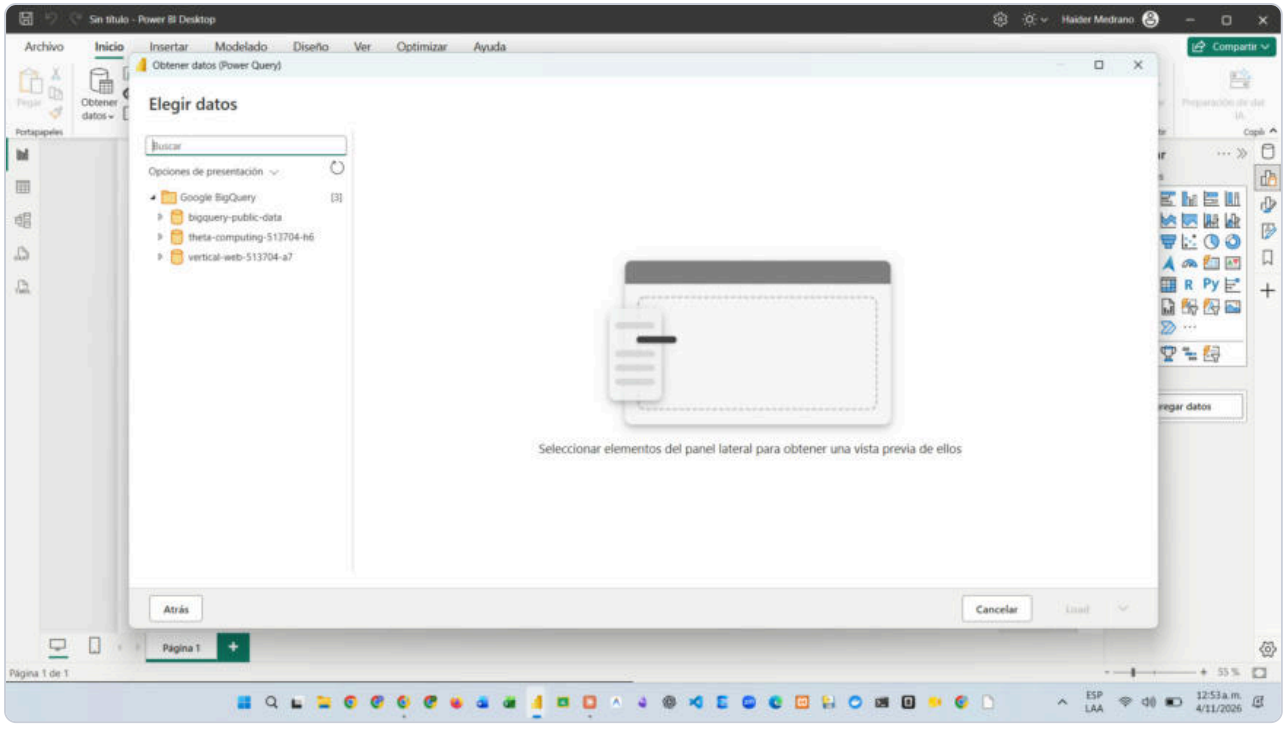


Opciones avanzadas: proyecto de facturación y «Usar la API de almacenamiento» = Falso.

Pulsa **Siguiente**.

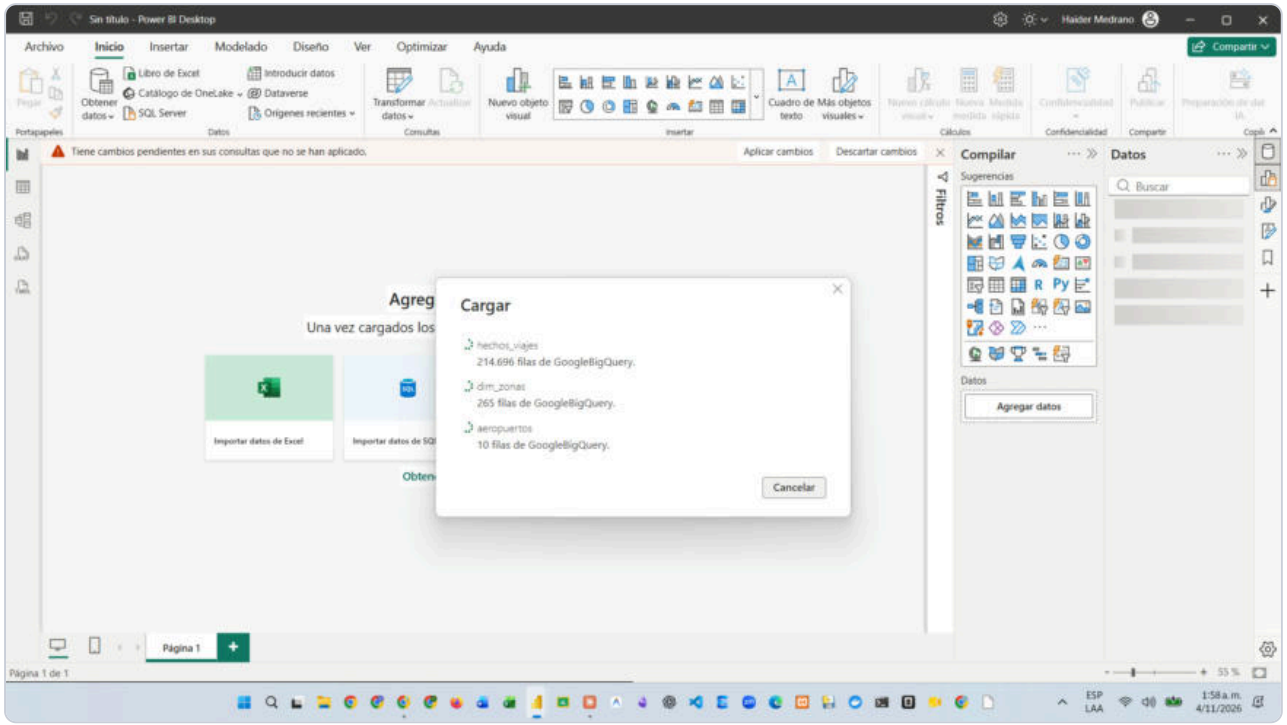
2.3 Elegir las tablas

Abre tu proyecto → **tpd** y marca **hechos_viajes**, **dim_zonas** y **aeropuertos**. Pulsa **Cargar** y, si pregunta el modo de almacenamiento, **Importar** → Aceptar.



El navegador con tus proyectos de BigQuery.

Debe salir: la ventana «Cargar» con las filas (junio: 357.040 de hechos_viajes, 265 de dim_zonas y 10 de aeropuertos) y las tres tablas en el panel Datos.

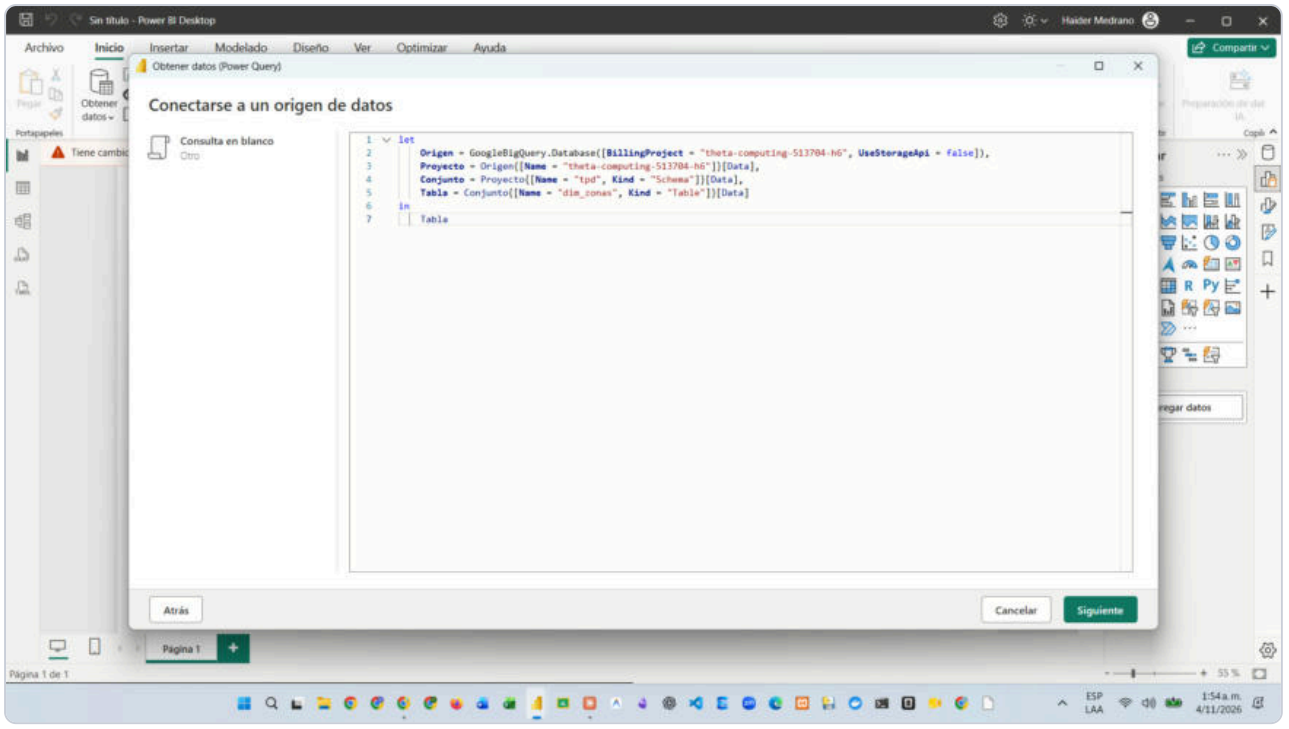


Cargando las tablas desde BigQuery.

Si falla: si el navegador no muestra tablas que acabas de crear (Power BI guarda la lista de la primera conexión), marca cualquier tabla → flecha de Cargar → **Transformar datos**. En Power Query: Obtener datos → **Consulta en blanco** y pega la consulta de abajo (cambia el ID de tu proyecto y la tabla); repítelo por cada tabla, ponle su nombre y pulsa Cerrar y aplicar.

```
let
    Origen = GoogleBigQuery.Database([BillingProject = "TU-PROYECTO", UseStorageApi =
```

```
false]),
    Proyecto = Origen{[Name = "TU-PROYECTO"]}[Data],
    Conjunto = Proyecto{[Name = "tpd", Kind = "Schema"]}[Data],
    Tabla = Conjunto{[Name = "hechos_viajes", Kind = "Table"]}[Data]
in
    Tabla
```



Consulta en blanco con la navegación a dim_zonas.

2.4 Revisar la relación

> 💡 **En palabras simples:** Una relación une dos tablas por una columna en común, como el número de cédula une dos listas de personas. Aquí la columna común es zona_id.

Abre la **Vista de modelo** (icono de la izquierda). Debe haber una línea de **hechos_viajes[zona_id]** (muchos) a **dim_zonas[zona_id]** (uno): Power BI la crea sola porque las dos columnas se llaman igual.

Si falla: si no está, arrastra zona_id de hechos_viajes sobre zona_id de dim_zonas.

Paso 3 · Las medidas DAX

Cómo se crea una medida

> 💡 **En palabras simples:** Una medida DAX es una fórmula guardada que calcula un número (por ejemplo, el total de viajes). Se recalcula sola cada vez que filtras.

En el panel Datos clic derecho sobre **hechos_viajes** → **Nueva medida**. Borra lo que trae la barra de fórmulas, pega la medida y pulsa Enter. Con la medida seleccionada, en la cinta **Herramientas de medición** elige el formato. Las tres últimas se crean sobre la tabla **aeropuertos**.

Por qué: una medida calcula el resultado en el contexto de cada visual: la misma «% Plataforma» da el total en una tarjeta y el valor de cada hora en un gráfico. Por eso los promedios se calculan como suma ÷ suma, nunca promediando promedios.

Si falla: «ya existe una columna con ese nombre»: una medida no puede llamarse igual que una columna; por eso se llama «Total viajes» y no «viajes».

Total viajes

```
Total viajes = SUM(hechos_viajes[viajes])
```

Formato: Número entero, separador de miles.

Tarifa base

```
Tarifa base = SUM(hechos_viajes[tarifa_base_usd])
```

Formato: Moneda.

Plataforma

```
Plataforma = [Tarifa base] - SUM(hechos_viajes[pago_conductor_usd])
```

Formato: Moneda.

% Plataforma

```
% Plataforma = DIVIDE([Plataforma], [Tarifa base])
```

Formato: Porcentaje, 2 decimales.

Tarifa promedio

```
Tarifa promedio = DIVIDE([Tarifa base], [Total viajes])
```

Formato: Moneda, 2 decimales.

Plataforma por viaje

```
Plataforma por viaje = DIVIDE([Plataforma], [Total viajes])
```

Formato: Moneda, 2 decimales.

% con propina

```
% con propina = DIVIDE(SUM(hechos_viajes[viajes_con_propina]), [Total viajes])
```

Formato: Porcentaje.

Propina promedio

```
Propina promedio = DIVIDE(SUM(hechos_viajes[propinas_usd]),
SUM(hechos_viajes[viajes_con_propina]))
```

Formato: Moneda, 2 decimales.

Pago por milla

```
Pago por milla = DIVIDE(SUM(hechos_viajes[pago_con_millas_usd]),
SUM(hechos_viajes[millas]))
```

Formato: Moneda, 2 decimales.

Velocidad mph

```
Velocidad mph = DIVIDE(SUM(hechos_viajes[millas_velocidad]),
SUM(hechos_viajes[segundos_velocidad]) / 3600)
```

Formato: Decimal, 2 decimales.

Recaudo congestión

```
Recaudo congestión = SUM(hechos_viajes[cargo_congestion_usd])
```

Formato: Moneda.

% con cargo congestión

```
% con cargo congestión = DIVIDE(SUM(hechos_viajes[viajes_con_cargo]), [Total viajes])
```

Formato: Porcentaje.

Viajes aeropuerto

```
Viajes aeropuerto = SUM(aeropuertos[viajes])
```

Formato: Número entero.

Tarifa promedio aeropuerto

```
Tarifa promedio aeropuerto = DIVIDE(SUM(aeropuertos[tarifa_base_usd]), [Viajes aeropuerto])
```

Formato: Moneda, 2 decimales.

Plataforma aeropuerto

```
Plataforma aeropuerto = SUM(aeropuertos[tarifa_base_usd]) - SUM(aeropuertos[pago_conductor_usd])
```

Formato: Moneda.

Comprobar con la clave

```
EVALUATE SUMMARIZECOLUMNS(hechos_viajes[hora], "viajes", [Total viajes], "pct", [% Plataforma])
```

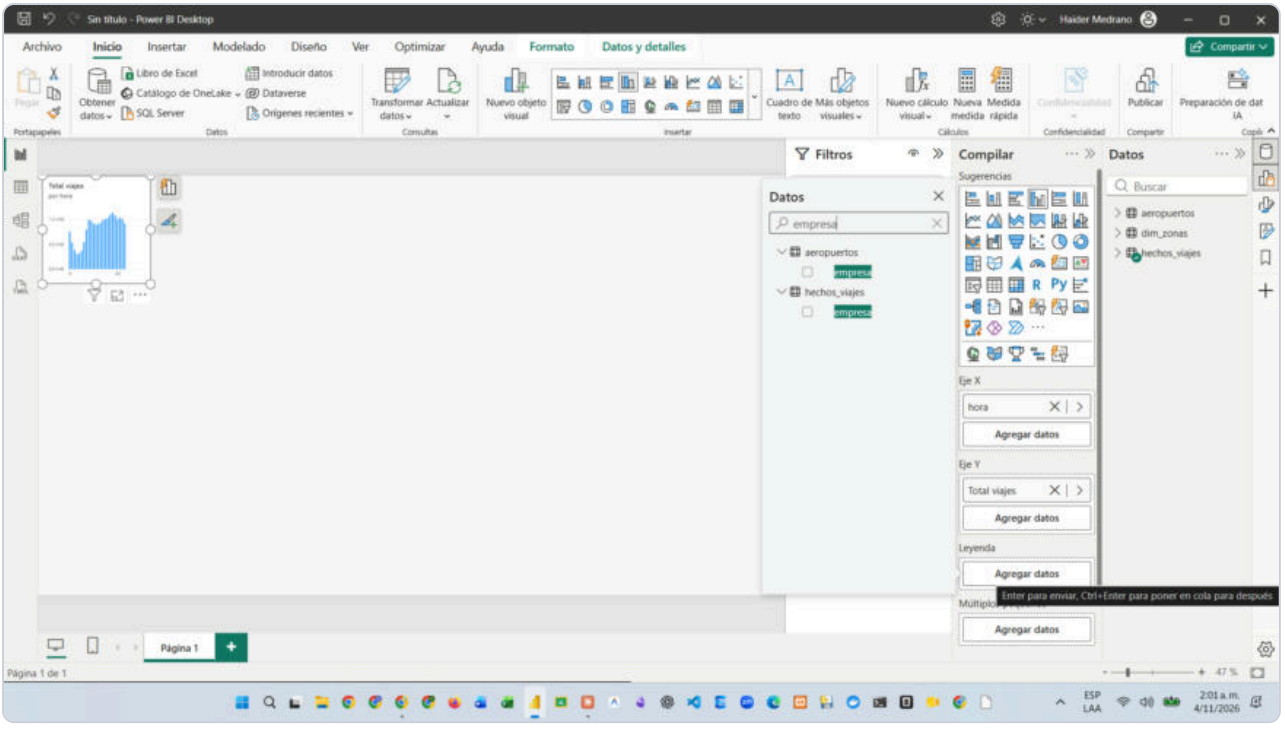
Pégala en la **Vista de consultas DAX** y ejecútala: cada hora debe coincidir con la pregunta 1 de la clave de tu mes.

Paso 4 · Las tres páginas del dashboard

Cómo se arma cada visual

> 💡 **En palabras simples:** Un visual es un gráfico. Se elige el tipo (barras, líneas, tarjeta) y se le dicen qué campos van en cada eje.

Clic en un espacio vacío del lienzo → clic en el icono del visual en **Compilar** → en cada casilla (Eje X, Eje Y, Leyenda) pulsa **Agregar datos** y escribe el nombre del campo. Para el título: pestaña Formato del visual → General → Título. Arriba de cada página pon un **Cuadro de texto** con la pregunta de la página y la fuente.



«Agregar datos» en la casilla Leyenda: se busca el campo por su nombre.

Página 1 · Demanda · «¿Cuándo viaja Nueva York?»

Visual	Campos	Título
Segmentación (lista desplegable)	Campo: empresa	Empresa
4 tarjetas	Total viajes · Tarifa base · Tarifa promedio · % Plataforma	Viajes · Tarifa base · Tarifa promedio · Parte de la plataforma
Gráfico de columnas agrupadas	Eje X: hora · Eje Y: Total viajes · Leyenda: empresa	P1 · Viajes por hora de recogida
Gráfico de barras agrupadas	Eje Y: dia · Eje X: Total viajes · Leyenda: empresa	P2 · Viajes por día de la semana
Gráfico de líneas	Eje X: hora · Eje Y: % Plataforma · Leyenda: empresa	P1 · ¿Qué parte de la tarifa se queda la plataforma?
Gráfico de barras agrupadas	Eje Y: dia · Eje X: Tarifa promedio · Leyenda: empresa	P2 · Tarifa promedio por día

Página 2 · Dinero y propinas · «¿Dónde está el dinero?»

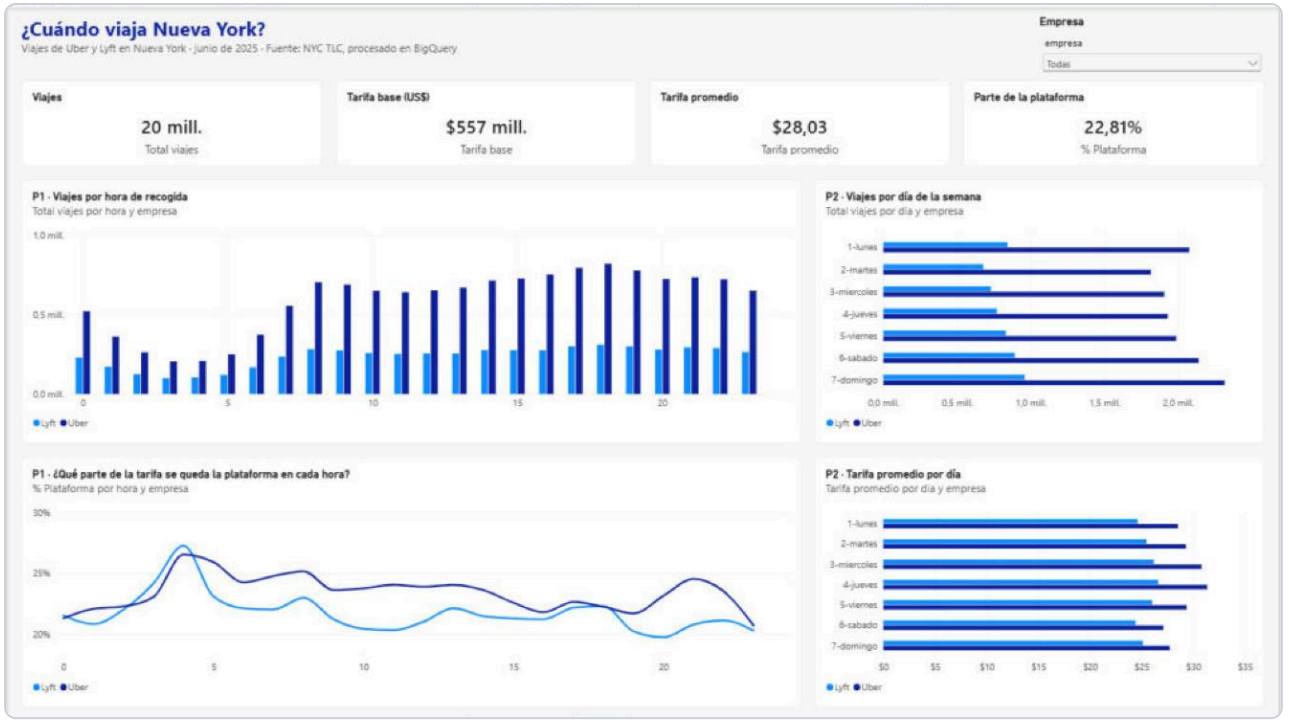
Visual	Campos	Título
4 tarjetas	Plataforma · Plataforma por viaje · % con propina · Propina promedio	—

Tabla	zona y borough (de dim_zonas) · Total viajes · Plataforma · Plataforma por viaje; ordena por Plataforma de mayor a menor	P7 · Zonas que más le dejan a la plataforma
Gráfico de barras agrupadas	Eje Y: borough (dim_zonas) · Eje X: % con propina · Leyenda: empresa	P3 · Viajes con propina por borough
Gráfico de barras agrupadas	Eje Y: borough · Eje X: Pago por milla · Leyenda: empresa	P5 · Pago al conductor por milla

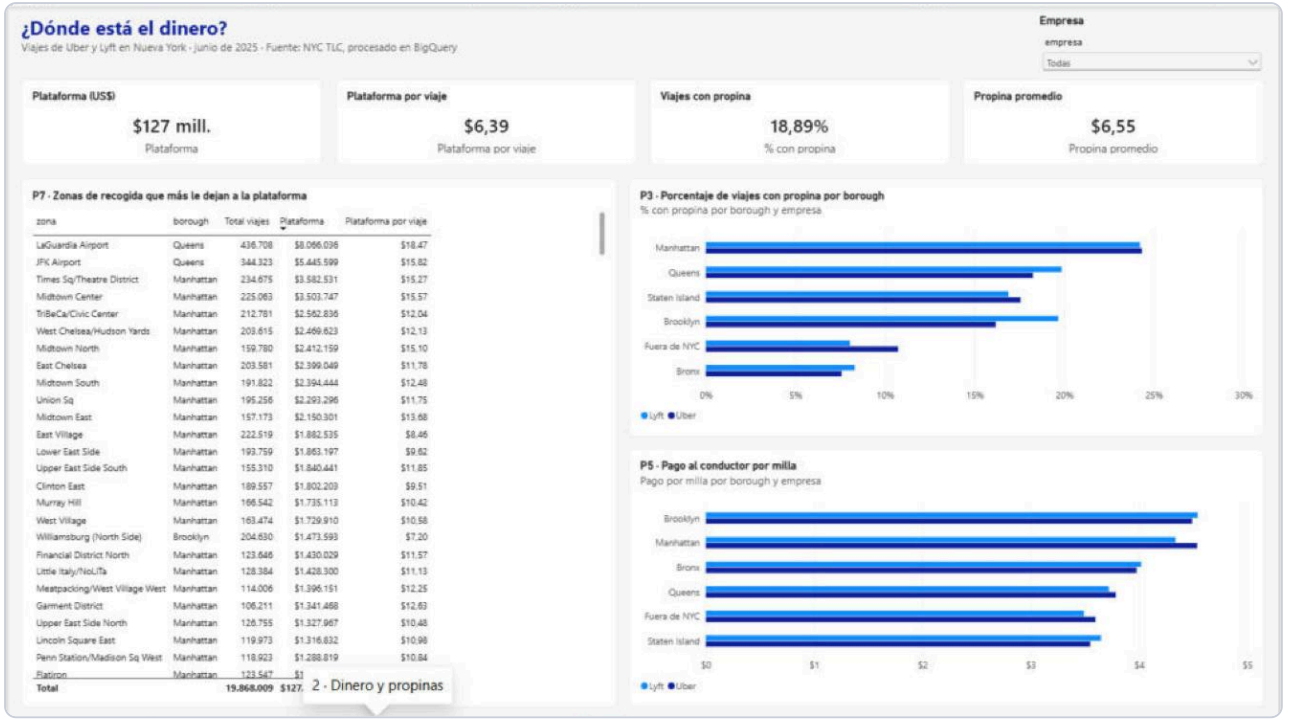
Página 3 · Ciudad · «¿Cómo se mueve la ciudad?»

Visual	Campos	Título
4 tarjetas	Velocidad mph · Recaudo congestión · % con cargo congestión · Viajes aeropuerto	—
Gráfico de líneas	Eje X: hora · Eje Y: Velocidad mph · Leyenda: empresa	P6 · Velocidad promedio por hora
Gráfico de columnas agrupadas	Eje X: hora · Eje Y: Recaudo congestión	P8 · Recaudo del cargo de congestión por hora
Matriz	Filas: aeropuerto · Columnas: sentido · Valores: Viajes aeropuerto y Tarifa promedio aeropuerto	P4 · Aeropuertos: desde y hacia
Gráfico de barras agrupadas	Eje Y: borough · Eje X: Total viajes · Leyenda: empresa	Viajes por borough de recogida

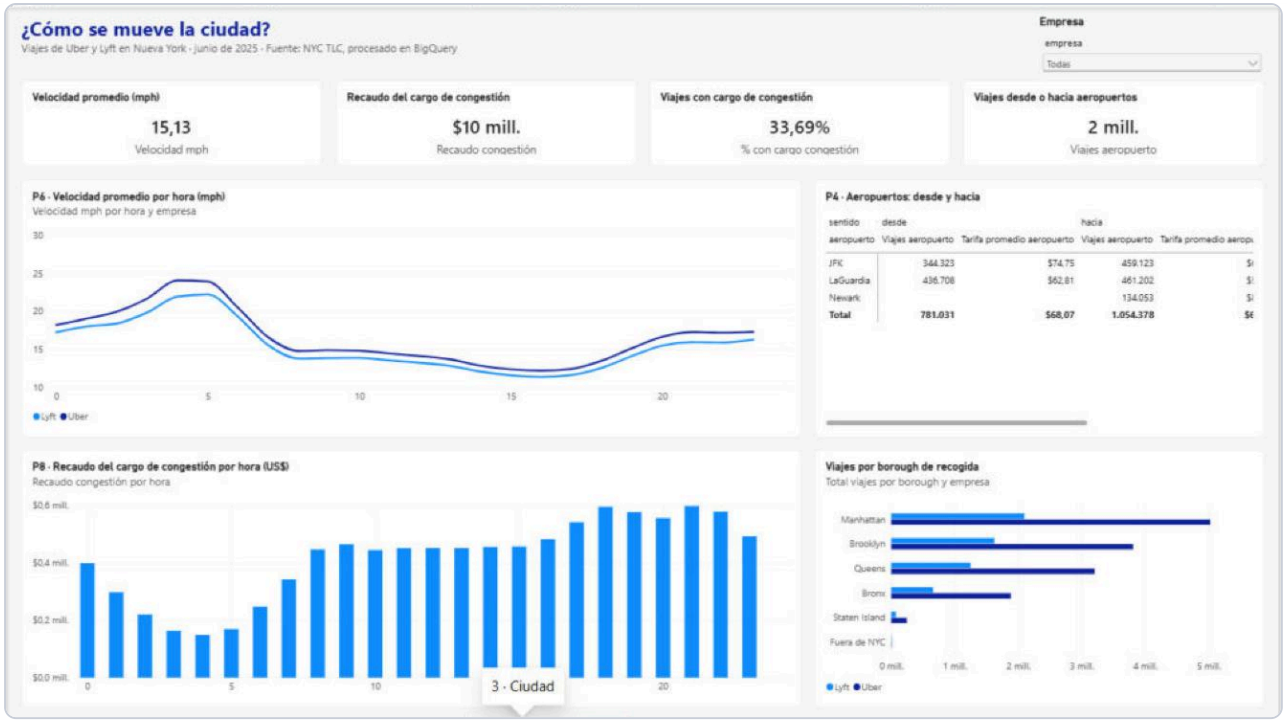
Así deben quedar



Página 1 · Demanda



Página 2 · Dinero y propinas



Página 3 · Ciudad

Al terminar

Guardar y entregar

Archivo → Guardar como → **Dashboard_TLC_2025_06.pbix**. Se entrega con el informe técnico en la Sesión 6.

Lista de chequeo	✓
Las tarjetas coinciden con la clave de tu mes	
Cada gráfico tiene título con la pregunta (P1 a P8)	
El filtro de empresa cambia todas las cifras de la página	
Hay una conclusión para la gerencia por página (en el informe)	